TEMA 07

Matrius i determinants

TEMA 7 APARTAT 1 DE 4 · SECCIONS 1–2 · ≈ 3 MIN

Tipus de matrius i operacions

1. Tipus de matrius

Definició: Una **matriu** d'ordre (m, n) és un conjunt de nombres reals disposats en m files i n columnes. Cada nombre rep el nom d'**element**:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Els dos subíndexs de cada element a_{ij} indiquen la seva posició: i és la fila i j la columna. Notació alternativa: $A = (a_{ij})$ amb $i = 1, \ldots, m$ i $j = 1, \ldots, n$.

Els tipus principals de matrius són:

- **Matriu oposada** $(-A)$: s'obté canviant cada element pel seu oposat.
- **Matriu transposada** (A^t): resulta d'intercanviar files per columnes.
- **Matriu identitat** (I): matriu quadrada amb $a_{ij} = 1$ si $i = j$ i $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Matriu nul·la:** tots els elements són 0.

2. Operacions amb matrius

2.1 Suma de matrius del mateix ordre

Donades $A = (a_{ij})$ i $B = (b_{ij})$ del mateix ordre (m, n):

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

Es sumen els elements que ocupen la mateixa posició.

2.2 Producte d'un nombre real per una matriu

Donat $k \in \mathbb{R}$ i $A = (a_{ij})$:

$$k \cdot A = (k\, a_{ij})$$

2.3 Producte de matrius

Donades $A_{m\times n} = (a_{ij})$ i $B_{n\times p} = (b_{ij})$ (el nombre de columnes de A ha de coincidir amb el de files de B), la matriu producte $C = A \cdot B$ és de tipus $m \times p$ amb:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

Observació: en general, el producte de matrius **no és commutatiu**: $A \cdot B \neq B \cdot A$.

2.4 Potència d'una matriu quadrada

La potència enèsima d'una matriu quadrada A és:

$$A^n = A^{n-1} \cdot A, \qquad n \in \mathbb{N},\ n \geq 2$$

TEMA 7 APARTAT 2 DE 4 · SECCIONS 3–5 · ≈ 3 MIN

Determinants, adjunts i propietats

3. Determinants

Els determinants van associats a les matrius quadrades. El determinant de A es simbolitza per $|A|$ o $\det(A)$.

3.1 Determinant d'ordre 2

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

3.2 Determinant d'ordre 3. Regla de Sarrus

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

La **regla de Sarrus** és un mètode gràfic per recordar aquesta fórmula: s'afegeixen les dues primeres columnes a la dreta de la matriu i s'identifiquen les sis diagonals (tres amb signe $+$ i tres amb signe $-$):

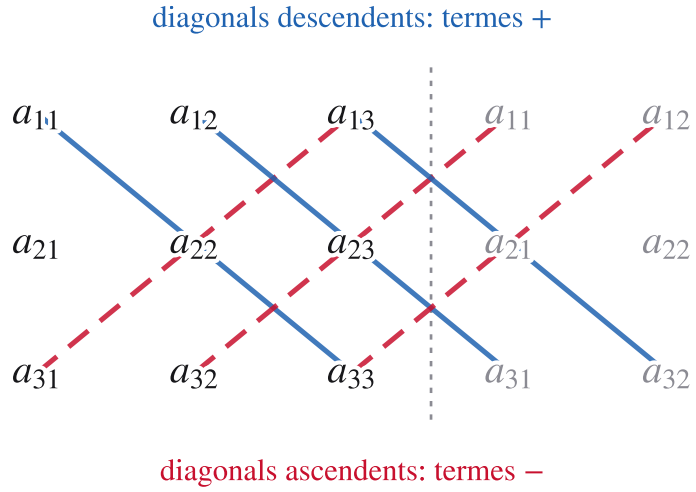


Figura 16. Regla de Sarrus: les tres diagonals descendents donen termes positius; les tres diagonals ascendents (en les columnes repetides), termes negatius.

4. Adjunts d'una matriu quadrada

D'una matriu qualsevol es poden extreure submatrius quadrades. Els determinants d'aquestes submatrius s'anomenen **menors** d'ordre k.

> **Definició:** El **menor complementari** M_{ij} és el determinant que resulta de suprimir la fila i i la columna j d'una matriu quadrada.

L'**adjunt** de l'element (i, j) és:

$$m_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

El signe $(-1)^{i+j}$ segueix el patró escaquer següent:

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

La **matriu adjunta** de A és $A^* = (m_{ij})$, la matriu formada per tots els adjunts.

5. Propietats dels determinants

- Si una línia (fila o columna) és combinació lineal de les altres, el determinant és zero.
- Si dues línies són iguals, el determinant és zero.
- $\det(A) = \det(A^t)$ (el determinant és igual al de la transposada).
- Si s'intercanvien dues línies, el determinant canvia de signe.
- Si es multiplica una línia per k, el determinant queda multiplicat per k.
- Un determinant amb una línia de zeros és zero.
- $\det(I) = 1$.

TEMA 7 APARTAT 3 DE 4 · SECCIONS 6–7 · ≈ 1 MIN

Rang i matriu inversa

6. Rang d'una matriu

Definició: El **rang** d'una matriu és l'ordre màxim dels seus menors no nuls, o equivalentment, el nombre màxim de files (o columnes) linealment independents.

Per calcular el rang d'una matriu A de tipus $m \times n$:

1. S'identifica la dimensió màxima possible: $\text{rang}(A) \leq \min(m, n)$.
2. Es calcula el determinant de la submatriu quadrada d'ordre màxim:
   - Si $\det \neq 0$: el rang és igual a aquest ordre màxim.
   - Si $\det = 0$: cal analitzar menors d'ordre inferior.
3. Es repeteix el procés reduint l'ordre fins trobar un menor no nul.

7. Matriu inversa

Definició: La **matriu inversa** d'una matriu quadrada A és la matriu A^{-1} que verifica

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

Una matriu que té inversa s'anomena **matriu regular**. Una matriu és regular si i només si $\det(A) \neq 0$.

La matriu inversa es calcula mitjançant la matriu adjunta transposada:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (A^*)^t$$

Observació: si $\det(A) = 0$, la matriu és **singular** i no té inversa.

TEMA 7 APARTAT 4 DE 4 · ≈ 5 MIN

Potències, equacions matricials i Gauss-Jordan

8.1 Potències d'una matriu: buscar el patró

Per calcular A^n amb n gran no es multiplica n vegades: es calculen A^2, A^3, … fins veure un **patró** i es demostra per inducció.

Exemple. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Llavors $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, de manera que

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Demostració per inducció: es compleix per a $n = 1$; si és cert per a n, $A^{n+1} = A^n \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exemple (potències periòdiques). Si $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, llavors $B^2 = -I$, $B^3 = -B$ i $B^4 = I$. Les potències es repeteixen cada 4: per a calcular B^{2026} n'hi ha prou amb el residu de 2026 entre 4 (que és 2), i per tant $B^{2026} = B^2 = -I$.

8.2 Equacions matricials

Com que el producte de matrius **no és commutatiu**, cal aïllar X multiplicant per la inversa **pel mateix costat** a tots dos membres:

EQUACIÓ	SOLUCIÓ (SI LES MATRIUS SÓN INVERTIBLES)
$A\,X = B$	$X = A^{-1}B$
$X\,A = B$	$X = B\,A^{-1}$
$A\,X + B = C$	$X = A^{-1}(C - B)$
$A\,X\,B = C$	$X = A^{-1}\,C\,B^{-1}$
$A\,X + X = B$	$(A + I)\,X = B \Rightarrow X = (A+I)^{-1}B$

Atenció: en $A\,X + X = B$ no es pot treure «factor comú» sense la identitat: $X = I\,X$, per això surt $(A + I)$ i no $(A + 1)$.

Exemple 1. Resoleu $A\,X = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

$|A| = 1 \neq 0$ i $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Llavors

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Comprovació: $A\,X = \begin{pmatrix} 1+2 & 0+4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = B$ ✓.

Exemple 2. Resoleu $A\,X + X = B$ amb la mateixa A i $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.

$A + I = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, amb $|A + I| = 4$ i $(A+I)^{-1} = \dfrac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

$$X = (A+I)^{-1}B = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Exemple 3 (amb paràmetre). Per a quins valors de m té inversa $A = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$? Té inversa si i només si $|A| = 3 - 2m \neq 0$, és a dir, per a $m \neq \dfrac{3}{2}$.

8.3 Càlcul de la inversa pel mètode de Gauss-Jordan

Alternativa a la fórmula dels adjunts, més còmoda per a matrius 3×3. S'escriu $(A \mid I)$ i, amb operacions entre files, es transforma A en I; la part dreta es converteix en A^{-1}.

Exemple. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{F_1/2}{} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{F_2-5F_1}{} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} & 1 \end{array}\right)$$

$$\overset{2F_2}{} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right) \overset{F_1-\frac{1}{2}F_2}{} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right) \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

Si en algun moment apareix una fila de zeros a la part esquerra, A **no té inversa**.